ENGDE

GESTION · FINANCE · EXPERTISE COMPTABLE

ENGDE 1

2026 - 2027

Correction — Partie 1

Systèmes d'information de gestion

1h30

Cas Transports Delorme

Baptiste Sené

46 rue de la Justice
51100 REIMS
03 51 25 10 70
scolarite@eductive-reims.fr

UE8 — SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION

Correction — Évaluation, Partie 1

Cas Transports Delorme

À lire avant la correction. Chaque question donne la réponse attendue, la notion du cours à revoir (renvoi au sous-chapitre), les erreurs les plus fréquentes et un conseil de méthode. Les réponses proposées sont complètes : une copie qui dit l'essentiel avec ses mots, **ancré dans le cas**, obtient la totalité des points.

Grille récapitulative

Dossier	Question	Notion
1 — L'information et les acteurs	1.1	Donnée, information, connaissance (1.1.1)
	1.2	Critères de qualité de l'information (1.1.1)
	1.3	Procédures de contrôle (1.1.1)
	1.4	Composantes, ressources, rôles du SI (1.1.2)
	1.5	Niveaux du SI (1.1.3)
	1.6	Acteurs du SI, Data Analyst / Data Scientist (1.2.1)
2 — L'infrastructure technique	2.1	LAN, WAN, VPN, intranet, extranet (1.3.2)
	2.2	Architecture client-serveur (1.3.2)
	2.3	Adresse IP, masque, passerelle (1.3.2)
	2.4	URL, nom de domaine, ports (1.3.2)
	2.5	Virtualisation, cloud, localisation des données (1.3.2)
3 — Les choix organisationnels	3.1	Contrat de prestations de services, ESN (1.4.2)
	3.2	EDI, EDIFACT, GED (1.4.4)
	3.3	Langages à balises, XML (1.4.4)
	3.4	Facture électronique (1.4.5)
	3.5	DSN (1.4.5)

Dossier 1 — L'information et les acteurs du système d'information (7 points)

1.1 Donnée, information, connaissance (1 point)

Distinguez donnée, information et connaissance, en illustrant chacune par un exemple tiré des relevés de température.

Réponse attendue

- La **donnée** est un fait brut, enregistré tel quel, sans interprétation. Exemple : « FR-217 — 14 h 05 — 5,8 °C », transmis par la sonde.
- L'**information** est une donnée mise en contexte, qui prend un sens pour quelqu'un. Exemple : « le 14 octobre, la remorque du camion FR-217 a dépassé 4 °C pendant quarante minutes lors de la livraison FraisMarché de Chartres » — pour Julie Ferrand, c'est un litige probable à traiter.
- La **connaissance** est ce que l'on tire de plusieurs informations rapprochées, et qui permet d'agir. Exemple : « les dépassements se concentrent l'été sur les camions dont le groupe frigorifique a plus de huit ans : c'est eux qu'il faut remplacer en priorité ».

Ce qui les distingue : chaque niveau **ajoute du sens** au précédent — la donnée ne dit rien seule, l'information a un destinataire et un contexte, la connaissance débouche sur une décision.

Notion mobilisée — 1.1.1, encadré « Définitions — de la donnée à la connaissance ».

Erreurs fréquentes — Donner comme « information » une donnée simplement plus longue (« FR-217, 5,8 °C, Chartres ») : sans destinataire ni sens, cela reste une donnée. Confondre connaissance et information volumineuse.

> **Conseil** — Pour « distinguer » trois notions, trois définitions ne suffisent pas : donnez le critère qui les sépare — ici, ce que chaque niveau ajoute au précédent. Et prenez vos exemples dans le cas : le sujet le demande, et un exemple inventé ne prouve pas que vous savez appliquer la notion.

1.2 Critères de qualité et appréciation du tableau de bord (2 points)

Pour chacun des cinq constats, identifiez le critère de qualité qui fait défaut, puis appréciez la capacité du tableau à fonder la décision d'investissement.

Réponse attendue — les critères

Constat	Critère défaillant	Pourquoi
1 — Tableau non mis à jour depuis juillet	**Actualité**	L'information date de trois mois et ignore l'été, période la plus exposée.
2 — Litiges de Montargis absents	**Exhaustivité**	Un dépôt sur trois manque : il manque des lignes.
3 — Relevés extractibles par Kevin seul, en une semaine	**Accessibilité**	L'information existe, mais celle qui en a besoin ne peut pas l'obtenir facilement.
4 — Sondes non vérifiées, −2 °C	**Exactitude**	La donnée à la source est fausse : les dépassements réels sont sous-estimés.
5 — Classement par conducteur	**Pertinence**	L'information ne répond pas à la question posée, qui porte sur les groupes frigorifiques.

Réponses acceptées en complément : constat 1 → exhaustivité aussi (trois mois manquent) ; constat 4 → exhaustivité aussi (des dépassements non détectés ne sont pas comptés).

Réponse attendue — l'appréciation

Le tableau **ne permet pas** de fonder une décision de 1,4 million d'euros. Il pèche sur les cinq critères à la fois : il sous-estime le nombre de litiges (Montargis absent, juillet à septembre absents, sondes qui minimisent la température), et surtout il ne répond pas à la question — il désigne des conducteurs, alors qu'on doit choisir des groupes frigorifiques. Le chiffre de 40 litiges n'est pas « à peu près juste » : pour cette décision, il est faux. Décider sur cette base, c'est risquer autant de remplacer des groupes en bon état que de garder ceux qui provoquent les ruptures. Il faut reconstruire l'indicateur (par camion et par âge du groupe, sur douze mois, trois dépôts, sondes vérifiées) **avant** de décider.

Notion mobilisée — 1.1.1, les cinq critères, « au regard de l'usage qu'on veut en faire ».

Erreurs fréquentes — Constat 3 classé en exactitude ou en actualité : c'est l'accessibilité, **pour Julie Ferrand**. Constat 5 classé en exactitude : les chiffres peuvent être justes et inutiles. Appréciation neutre (« le tableau a des qualités et des défauts ») : ne répond pas à « appréciez ».

> **Conseil** — Pour trouver le critère défaillant, posez-vous la question : « qu'est-ce qui manque à cette information, pour la personne qui doit s'en servir ? ». Face à « appréciez », prenez position dès la première phrase — oui, non, pas en l'état —, puis argumentez avec les chiffres du cas.

1.3 Deux procédures de contrôle (1 point)

Proposez deux procédures de contrôle, avec le critère protégé et la personne chargée.

Réponse attendue — deux propositions parmi les suivantes (ou toute autre procédure concrète et justifiée) :

Procédure	Critère protégé	Qui
Vérification (étalonnage) semestrielle de toutes les sondes, consignée dans un registre par camion	Exactitude	Le responsable des infrastructures — ici Kevin Rolland — ou le prestataire de maintenance des groupes
Saisie des litiges de Montargis directement dans le même outil que les deux autres dépôts, en supprimant le cahier	Exhaustivité	Julie Ferrand (exploitation), qui fixe la règle aux chefs de quai
Mise à jour mensuelle du tableau, à date fixe, avant chaque comité de direction	Actualité	Marc Aubert
Droits d'accès aux relevés des sondes ouverts à Julie Ferrand en consultation	Accessibilité	Kevin Rolland (gestionnaire du SI), sur décision d'Hélène Delorme
Redéfinition de l'indicateur : litiges par camion et par âge du groupe frigorifique	Pertinence	Hélène Delorme, qui porte la décision, avec Marc Aubert

Notion mobilisée — 1.1.1, « Les procédures de contrôle de la qualité de l'information » (droits d'accès, mise à jour planifiée, limitation des saisies, interopérabilité).

Erreurs fréquentes — Proposer un logiciel au lieu d'une procédure : ce qui manque est une règle — qui fait quoi, quand — et non un outil. Oublier le responsable.

> **Conseil** — Une procédure de contrôle se rédige comme une règle : qui fait quoi, et quand. Avant de passer à la suite, vérifiez que chacune de vos propositions contient ces éléments, plus le critère de qualité qu'elle protège.

1.4 Composantes et rôles du SI (1,25 point)

Réponse attendue

Élément	Classement
a. Terminaux embarqués	**Composante technologique** (ressource matérielle)
b. Règle de relevé à chaque ouverture des portes	**Composante organisationnelle** (une procédure)
c. Julie Ferrand et les exploitants	**Composante humaine**
d. Le relevé « FR-217 — 14 h 05 — 5,8 °C »	**Ni composante ni rôle : c'est une donnée**, ce que le système traite. Les composantes sont ce qui la porte.
e. Affecter chaque matin camions et conducteurs	**Rôle opérationnel** — le quotidien, les exécutants
f. Suivre chaque mois les litiges par dépôt	**Rôle tactique** — quelques mois, l'encadrement intermédiaire
g. Ouvrir un dépôt à Tours d'ici trois ans	**Rôle stratégique** — plusieurs années, la direction générale

Notion mobilisée — 1.1.2, « Les composantes du SI », « Ressources et composantes : ce ne sont pas deux listes à apprendre », « Les rôles du SI » et le test « une composante se montre du doigt, un rôle se raconte ».

Erreurs fréquentes — b classé en technologique (on pense au thermomètre, mais c'est la **règle** qui est nommée). d classé en composante technologique ou en « ressource données » sans voir la question : les données sont ce que le SI traite, pas une composante. f classé en opérationnel faute de connaître le rôle tactique.

> **Conseil** — Appliquez le test du cours : une composante se montre du doigt, un rôle se raconte. Si un élément ne rentre dans aucune case, ne le forcez pas : dire qu'il n'est ni l'un ni l'autre, et pourquoi, fait partie de la réponse.

1.5 Les niveaux du SI (0,75 point)

Réponse attendue — du plus proche du besoin au plus proche de la machine :

- **b — niveau métier** : Hélène Delorme dit ce que fait l'entreprise, ce qu'elle vend ;
- **a — niveau applicatif** : Julie Ferrand dit ce que le logiciel RouteLog ne sait pas faire ;
- **c — niveau technique** : Kevin Rolland parle de la machine qui fait tourner le logiciel.

On peut ajouter que le niveau **fonctionnel**, absent des trois phrases, serait « planifier une tournée multi-températures » : c'est lui qui relie le besoin (b) au logiciel (a).

Notion mobilisée — 1.1.3, les quatre niveaux, « du besoin vers la machine ».

Erreurs fréquentes — a classé en technique (« RouteLog ne marche pas ») : ce n'est pas une panne, c'est une fonction que le logiciel ne couvre pas. Acheter un serveur ne réglerait rien.

> **Conseil** — Classez du besoin vers la machine : métier (ce que fait l'entreprise), fonctionnel, applicatif (ce que fait le logiciel), technique (ce qui le fait tourner). Demandez-vous de quoi parle vraiment la phrase : une fonction qui manque au logiciel n'est pas une panne.

1.6 Les acteurs du SI (1 point)

Réponse attendue — a. Le compte du conducteur parti

- Le **retrait des droits** est un acte d'administration du SI : il relève du **gestionnaire du SI** — ici Kevin Rolland ;
- la **règle** (tout compte est désactivé le jour du départ) relève de la sécurité, donc du **RSSI** ; en l'absence de RSSI, c'est à la direction de la fixer ;
- le **déclencheur** est le service des **ressources humaines** — ici Marc Aubert —, seul à connaître la date de départ.

C'est une responsabilité **partagée** : tant que la procédure de départ ne relie pas les RH et l'informatique, l'oubli se reproduira. La phrase de Kevin Rolland est exacte, et c'est bien le problème.

Réponse attendue — b. Les deux demandes d'Hélène Delorme

- Le tableau mensuel des litiges relève du **Data Analyst** : il exploite les données déjà collectées pour expliquer **ce qui s'est passé** ;
- l'outil qui prévoit les pannes des groupes frigorifiques relève du **Data Scientist** : il construit un **modèle prédictif** à partir de gros volumes de données (cinq ans de relevés) pour dire **ce qui va probablement se passer**.

La différence tient à l'horizon : le passé et le présent pour l'un, l'avenir pour l'autre.

Notion mobilisée — 1.2.1, tableau des acteurs dédiés, encadré « Data Analyst ou Data Scientist ? », réponse Chez Vasseur de 1.2.1.

Erreurs fréquentes — Répondre « Kevin Rolland » seul, sans voir le rôle des RH. Inverser Data Analyst et Data Scientist.

> **Conseil** — Pour une question « qui est responsable ? », cherchez toute la chaîne : qui fixe la règle, qui l'applique, qui déclenche l'action. Une réponse en un seul nom est rarement complète. Entre Data Analyst et Data Scientist, retenez le critère : le passé ou l'avenir.

Dossier 2 — L'infrastructure technique (7 points)

2.1 Les types de réseau (1,5 point)

Réponse attendue

- **a.** Un **réseau local (LAN)** : les équipements du siège sont connectés dans un espace géographiquement limité, réservé aux utilisateurs autorisés ; l'accès à RouteLog relève de l'**intranet**.
- **b.** Un **réseau étendu (WAN)** : le terminal passe par la 4G et Internet, réseau **public** ; l'accès au serveur se fait par le **VPN**, réseau privé virtuel qui relie le terminal au réseau de Saran de façon sécurisée, par un tunnel chiffré à travers Internet.
- **c.** Un **extranet** : une partie du système d'information ouverte, via Internet, à des partenaires extérieurs **identifiés** — chaque client ne voit que ses livraisons, après identification.

Notion mobilisée — 1.3.2, « Les typologies de réseau », « Les caractéristiques des réseaux » (VPN), tableau de synthèse LAN / WAN / intranet / extranet / VPN.

Erreurs fréquentes — c qualifié d'« Internet » : le portail est sur Internet, mais réservé à des partenaires identifiés, c'est ce qui en fait un extranet. b qualifié de « réseau 4G » : c'est le support physique, pas le type de réseau.

> **Conseil** — Pour chaque usage, nommez le type de réseau, puis justifiez-le par un élément du cas : qui y accède, d'où, par quel moyen. Ne confondez pas le support physique (4G, fibre, ADSL) et le type de réseau.

2.2 La lenteur de Chartres (1,5 point)

Réponse attendue

Dans l'**architecture client-serveur**, le poste de l'exploitant de Chartres est un **client** : il envoie une **requête** ; le **serveur** RouteLog, à Saran, la traite, consulte les données et renvoie la réponse. Le traitement a lieu à Saran, jamais sur le poste. Chaque écran affiché à Chartres est donc un **aller-retour** entre les deux sites, par le VPN.

Or ce trajet passe par la ligne **ADSL de 8 Mbit/s** de Chartres, partagée par six exploitants qui travaillent **au même moment**. La preuve que le serveur n'est pas en cause est dans l'énoncé : au même instant, les exploitants de Saran — sur le même serveur, mais sans passer par la liaison — obtiennent l'écran en deux secondes. Le point sensible est la **liaison**.

La proposition de Kevin Rolland est donc **inadaptée** : un serveur plus puissant ne changera rien au débit de la ligne de Chartres. Il faut agir sur la liaison — passer Chartres en fibre, comme Saran et Montargis — ou, à défaut, étaler la préparation des tournées.

Notion mobilisée — 1.3.2, « L'architecture client-serveur » et son schéma (« le point sensible n'est ni le poste ni le serveur, mais la liaison »).

Erreurs fréquentes — Approuver l'achat du serveur. Ne pas exploiter l'indice des deux secondes à Saran, qui fait tout le diagnostic.

> **Conseil** — Avant d'approuver une solution, cherchez dans l'énoncé un point de comparaison : ici, Saran obtient le même écran en deux secondes, sur le même serveur. Un indice de ce genre fait tout le diagnostic — citez-le explicitement dans votre réponse.

2.3 Le poste de Montargis (1 point)

Réponse attendue

Avec le masque `255.255.255.0`, les trois premiers nombres de l'adresse forment la **partie réseau**, le dernier la **partie machine**. Le poste porte la partie réseau `10.10.2` — celle de **Chartres** — alors que le réseau local de Montargis est en `10.10.3`. Il est physiquement branché mais **dans le mauvais réseau** : il ne peut parler directement à aucune machine du site, et sa **passerelle** `10.10.2.1`, le routeur de Chartres, n'existe pas sur le réseau de Montargis. Il ne peut donc pas non plus sortir vers le VPN et le serveur de Saran. Changer le câble ne pouvait rien régler.

Configuration correcte :

Réglage	Valeur
Adresse IP	`10.10.3.x`, avec x libre sur le réseau de Montargis — par exemple `10.10.3.45` si elle n'est pas déjà attribuée (jamais `.1`, qui est la passerelle)
Masque	`255.255.255.0` (inchangé)
Passerelle	`10.10.3.1`

Notion mobilisée — 1.3.2, « Le masque de sous-réseau » et l'encadré « Attention » : « il n'est pas déconnecté, il est dans le mauvais réseau ».

Erreurs fréquentes — Changer le masque. Proposer `10.10.3.1` comme adresse du poste. Conclure à une panne matérielle.

> **Conseil** — Comparez la partie réseau de l'adresse du poste avec celle du site où il se trouve, puis vérifiez la passerelle. Donnez ensuite la configuration complète — adresse, masque, passerelle —, de préférence dans un tableau.

2.4 Le portail et le courriel (1,5 point)

Réponse attendue — a.

Morceau	Nom	Ce qu'il dit
`https://`	Protocole	Le Web, chiffré
`suivi.`	Sous-domaine	Le service de suivi, créé par le propriétaire du nom
`transports-delorme`	Nom de domaine	Chez qui : le nom déposé par l'entreprise
`.fr`	Extension	Le domaine de premier niveau
`/livraisons/detail`	Chemin	La page précise
`?bl=2026-10482`	Paramètres	Ce que la page doit afficher : le bon de livraison n° 2026-10482

Réponse attendue — b. Ce qui identifie un site est ce qui **précède la première barre oblique**, lu de droite à gauche jusqu'à l'extension. Dans le lien du courriel, cela donne `connexion-client.com` : c'est **le vrai nom de domaine**, et il n'appartient pas à Transports Delorme. `suivi.transports-delorme.fr` n'y est qu'une suite de sous-domaines choisie pour tromper l'œil. S'y ajoutent deux indices : le protocole `http://`, **non chiffré**, et l'urgence du message. C'est une tentative d'**hameçonnage** : il ne faut ni cliquer ni saisir d'identifiant.

Réponse attendue — c. Le véritable portail, en `https`, utilise le port **443** ; le lien du courriel, en `http`, utiliserait le port **80**.

Notion mobilisée — 1.3.2, « L'URL : l'adresse d'une page, morceau par morceau », encadré sur l'hameçonnage, « Le port ».

Erreurs fréquentes — Voir `transports-delorme` dans le lien et conclure qu'il est authentique. Confondre sous-domaine et chemin.

> **Conseil** — Pour savoir chez qui mène un lien, isolez ce qui précède la première barre oblique et lisez-le de droite à gauche : l'extension, puis le nom de domaine. C'est ce nom, et lui seul, qui compte. Entraînez-vous sur les liens des courriels que vous recevez.

2.5 L'offre en ligne de l'éditeur (1,5 point)

Réponse attendue — a. La **virtualisation** est une **technique** : faire fonctionner plusieurs ordinateurs simulés — des machines virtuelles — sur une seule machine physique. L'**informatique en nuage** est un **mode d'organisation** : accéder à des ressources et services à la demande, **via Internet**, facturés à l'usage, chez un prestataire. Le cloud repose techniquement sur la virtualisation, mais on peut virtualiser chez soi sans cloud : la virtualisation répond à « comment ? », le cloud à « chez qui, et à quel prix ? ». L'argument du commercial confond donc les deux.

Réponse attendue — b. Deux avantages et deux limites propres au cas, parmi :

- avantages : plus d'investissement de **16 000 €** pour remplacer un serveur de 2019 ; un service **ajustable** au nombre d'utilisateurs ; une exploitation confiée à des spécialistes, alors que l'entreprise n'a qu'un technicien ; un accès identique depuis les trois dépôts et les camions, qui se connectent déjà par Internet ;
- limites : une **dépendance totale à la connexion Internet** — Chartres, en ADSL à 8 Mbit/s, resterait lente, voire le deviendrait davantage ; un **coût récurrent** de 13 800 € par an, qui dépasse le prix du serveur en un peu plus d'un an ; une **perte de contrôle** sur l'outil au cœur de l'activité ; une **localisation des données non précisée** (« centres de données internationaux »), qui détermine la loi applicable et la conformité au RGPD.

Conclusion attendue : l'offre peut être intéressante, mais pas **en l'état** — elle suppose de régler d'abord la liaison de Chartres et d'obtenir des garanties écrites sur la localisation.

Réponse attendue — c. Deux questions parmi : dans quel(s) pays sont situés les serveurs, et les données restent-elles dans l'Union européenne ? À quelle loi le prestataire est-il soumis ? La transmission entre les dépôts, les camions et les serveurs est-elle chiffrée ? Où sont stockées les sauvegardes ? La localisation sera-t-elle inscrite au contrat ?

Notion mobilisée — 1.3.2, « La virtualisation », « L'informatique en nuage », encadré « Vérifiez que vous avez compris » (cloud / virtualisation), « La localisation géographique des serveurs ».

Erreurs fréquentes — Présenter le cloud comme la solution à la lenteur de Chartres : la dépendance au réseau demeure. Oublier la localisation, pourtant signalée par l'encadré.

> **Conseil** — Pour séparer deux notions voisines, cherchez la question à laquelle chacune répond : « comment ? » pour la virtualisation, « chez qui, et à quel prix ? » pour le cloud. Pour les avantages et les limites, chiffrez dès que le cas le permet (16 000 €, 13 800 € par an) : une limite générique, sans lien avec l'entreprise, ne suffit pas.

Dossier 3 — Les choix organisationnels (6 points)

3.1 Le contrat de Loiret Numérique (2 points)

Réponse attendue — a. L'article 3 prévoit une facturation **au temps passé** : c'est la **régie**, une facturation au réel. En régie, l'ESN n'est tenue qu'à une **obligation de moyens** : elle doit mettre en œuvre les moyens nécessaires, pas garantir un résultat. L'article 2 renforce cette position : « dans les meilleurs délais » ne fixe **aucun délai d'intervention**, et le contrat ne prévoit **aucune pénalité**. La demande d'Hélène Delorme a donc **très peu de chances d'aboutir** : Loiret Numérique est intervenue, elle a fourni les heures qu'elle facture, et aucune clause ne lui rend les 3 200 € opposables. Le préjudice est réel ; c'est le contrat qui ne protège pas l'entreprise.

Réponse attendue — b. Trois clauses parmi :

Clause	Risque couvert
Délai d'intervention garanti, y compris hors jours ouvrés (ex. : quatre heures, sept jours sur sept, pour le serveur RouteLog)	L'arrêt de la planification, qui coûte des livraisons dès les premières heures
Pénalités en cas de retard ou d'inexécution	L'absence de toute compensation, constatée en septembre
Confidentialité des données	La sauvegarde est stockée chez le prestataire (article 4) : il détient toutes les données de l'entreprise
Localisation des sauvegardes et engagement de **restauration**	Savoir où sont les données et en combien de temps on les récupère
Réversibilité / modalités de résiliation	Pouvoir changer de prestataire et récupérer ses données

Réponse attendue — c. Le **forfait** : la mission repose sur un **cahier des charges précis**, le prix est fixé à l'avance et l'ESN s'engage à une **obligation de résultat** — le raccordement doit fonctionner. C'est d'autant plus nécessaire que l'échéance de FraisMarché, janvier 2027, est impérative. Un cahier des charges précis appelle un forfait.

Notion mobilisée — 1.4.2, « Les modalités de facturation du contrat de services », « Les clauses et contenus », encadré « Vérifiez que vous avez compris » (forfait / régie).

Erreurs fréquentes — Conclure que l'ESN doit rembourser « puisqu'elle est en tort » : aucune clause ne l'y oblige. Associer régie et obligation de résultat.

> **Conseil** — Lisez un contrat en cherchant ce qui manque autant que ce qui est écrit : ici, aucun délai d'intervention, aucune pénalité. Rattachez ensuite chaque constat à une notion du cours : régie et obligation de moyens, forfait et obligation de résultat.

3.2 L'EDI et la proposition de Marc Aubert (1,25 point)

Réponse attendue — a. Quatre traits parmi :

- l'échange repose sur une **norme** convenue au préalable, utilisée par l'émetteur **et** par le destinataire ;
- il est **automatisé** : **sans ressaisie** et **sans intervention humaine** ;
- les données passent **d'application à application** : l'ordre créé dans le système de FraisMarché s'intègre directement dans RouteLog ;
- la transmission est **numérique**, par les réseaux, au moyen d'**applications dédiées** (un traducteur EDI de chaque côté) ;
- il **remplace** les courriels, les lettres et les pièces jointes.

La norme : **EDIFACT**.

Réponse attendue — b. La proposition confond deux notions :

- la **GED** (gestion électronique des documents) **numérise, classe et rend accessibles des documents**, avec des droits d'accès ;
- l'**EDI** fait **circuler des données** entre deux systèmes, sans document ni ressaisie.

La proposition de Marc Aubert **ne répond pas** à la demande de FraisMarché : les ordres arriveraient toujours en PDF, seraient toujours ressaisis — avec leurs 3 % d'erreurs, soit quatre ordres erronés par semaine — et les confirmations de livraison ne partiraient pas par EDI. Elle répond à un autre besoin, réel : **retrouver et archiver** les documents. Retenez : l'EDI supprime le document, la GED l'organise.

Notion mobilisée — 1.4.4, « L'échange de données informatisé (EDI) », « La norme EDIFACT », « Les caractéristiques de l'EDI », « La gestion électronique des documents », réponse Chez Vasseur de 1.4.4.

Erreurs fréquentes — Décrire l'EDI (« il envoie les commandes ») au lieu de le caractériser. Approuver la GED « parce qu'elle dématérialise ».

> **Conseil** — « Caractérisez » demande des traits distinctifs, pas une description de ce que fait l'outil. Pour apprécier une proposition, revenez au besoin exprimé dans le cas et vérifiez qu'elle y répond : avec la GED, les ordres seraient toujours ressaisis.

3.3 Le fichier XML (1 point)

Réponse attendue — a. Deux informations parmi : le numéro de l'ordre `OT-2026-7781` (balise `<numero>`) ; l'expéditeur, la Laiterie du Gâtinais (`<expediteur>`) ; l'adresse de livraison (`<adresse>`) ; la date de livraison, le 14 octobre 2026 (`<date>`) ; la plage de température, de 0 à 4 °C (`<min>`, `<max>`, dans `<temperature>`) ; le nombre de palettes, 18 (`<palettes>`).

Réponse attendue — b. La balise `<temperature>` est ouverte **à l'intérieur** de `<livraison>`, mais `</livraison>` est fermée **avant** `</temperature>`. L'ordre d'imbrication n'est pas respecté : une balise ouverte en dernier doit être fermée en premier. Correction :

```
    <temperature>
      <min>0</min>
      <max>4</max>
    </temperature>
  </livraison>
```

Réponse attendue — c. XML est un langage à balises **extensible** : il permet d'**inventer ses propres balises** (`<palettes>`, `<temperature>`), qui décrivent la **nature des données** et leur structure. Il est fait pour **transporter des données** qu'un logiciel — ici RouteLog — va lire et intégrer. HTML a des balises **fixes**, qui décrivent la **présentation** d'une page Web destinée à être affichée par un navigateur.

Notion mobilisée — 1.4.4, « Le langage à balises d'échange de données en gestion », HTML et XML, « Respect de l'ordre d'imbrication des balises ».

Erreurs fréquentes — Chercher une faute d'orthographe dans les balises (absence d'accent à `temperature`) : ce n'est pas une erreur, le nom d'une balise est libre.

> **Conseil** — Pour repérer une erreur d'imbrication, suivez les balises ouvertes dans l'ordre : la dernière ouverte doit être la première fermée. Le nom d'une balise XML est libre : ne cherchez pas l'erreur dans son orthographe.

3.4 La facture électronique (1 point)

Réponse attendue — a. Le centre hospitalier appartient au **secteur public**. Avec le secteur public, la facturation électronique est **obligatoire depuis 2020**, quelle que soit la taille de l'entreprise. Une facture papier y est irrecevable : elle ne sera pas payée tant qu'elle ne sera pas émise sous forme électronique.

Réponse attendue — b. L'affirmation est **fausse**. Une facture est électronique lorsque **l'intégralité** du document original émane d'un support électronique, de son émission à sa conservation. Une facture papier scannée reste une facture papier dont l'entreprise a fait une copie ; l'original est celui que le fournisseur a imprimé.

Réponse attendue — c. Transports Delorme est une **PME** :

- **1er septembre 2026** : elle doit être en mesure de **recevoir** des factures électroniques — obligation **déjà en vigueur** en octobre 2026 ;
- **1er septembre 2027** : elle devra **émettre** ses factures sous forme électronique à ses clients entreprises.

On reçoit avant d'émettre.

Notion mobilisée — 1.4.5, « Les factures électroniques », encadré « Le calendrier de l'obligation », encadré « Vérifiez que vous avez compris » (facture scannée).

Erreurs fréquentes — Appliquer à l'entreprise la date d'émission des grandes entreprises et des ETI (1er septembre 2026). Inverser réception et émission.

> **Conseil** — Ancrez chaque réponse dans la situation de l'entreprise : sa catégorie (une PME) et la date du cas (octobre 2026). Une date exacte, mais celle d'une autre catégorie d'entreprises, ne répond pas à la question.

3.5 La DSN (0,75 point)

Réponse attendue

La **déclaration sociale nominative** est un **fichier unique, mensuel et dématérialisé**, produit automatiquement à partir du **logiciel de paie** et transmis à un **point d'entrée unique**, qui redistribue les données à tous les organismes concernés. Elle est **nominative** : les données sont transmises salarié par salarié. Obligatoire pour tous les employeurs, elle a remplacé une trentaine de déclarations sociales.

Parce qu'elle est **issue de la paie** — on déclare ce qui a été payé —, l'erreur de paramétrage de la prime froid ne s'arrête pas aux bulletins : elle part dans la DSN et se **propage à tous les organismes** (cotisations sociales, retraite, droits des 57 conducteurs). Elle devra être corrigée par des **régularisations** sur les mois suivants.

Notion mobilisée — 1.4.5, « La déclaration sociale nominative (DSN) », tableau « Apports / Points de vigilance ».

Erreurs fréquentes — Définir la DSN comme une « déclaration à l'Urssaf » : elle s'adresse à tous les organismes par un point unique. Proposer de corriger « directement dans la DSN » : on corrige la paie, puis on régularise.

> **Conseil** — Une définition de la DSN cite ses caractéristiques : unique, mensuelle, dématérialisée, nominative, issue de la paie. Partez ensuite de « issue de la paie » pour expliquer la conséquence : ce qui est faux dans la paie est faux dans toutes les déclarations.